



WatchLater

**Projekat za predmet Napredno softversko
inženjerstvo**

Bogdan Mitrović 2028

Problem

koji tehnologija rešava

- Razvoj višeplatformske aplikacije podrazumeva poseban kod za svaku platformu i dupliranje koda
- Izmene su spore i skupe zbog potrebnih izmena za svaku platformu
- Pojedina cross-platform rešenja postoje, ali često su aplikacije velike, ne nude dobre performanse ili nisu stabilne
- Dešava se da pojedine funkcionalnosti nije moguće implementirati

Kotlin Multiplatform

Modernije rešenje

- Native izvršni fajlovi -> native performanse
- Kotlin/Native tehnologija
- common kod i platform-specific kod
- Android, iOS, JVM, Web



Kotlin Multiplatform

Kotlin Multiplatform

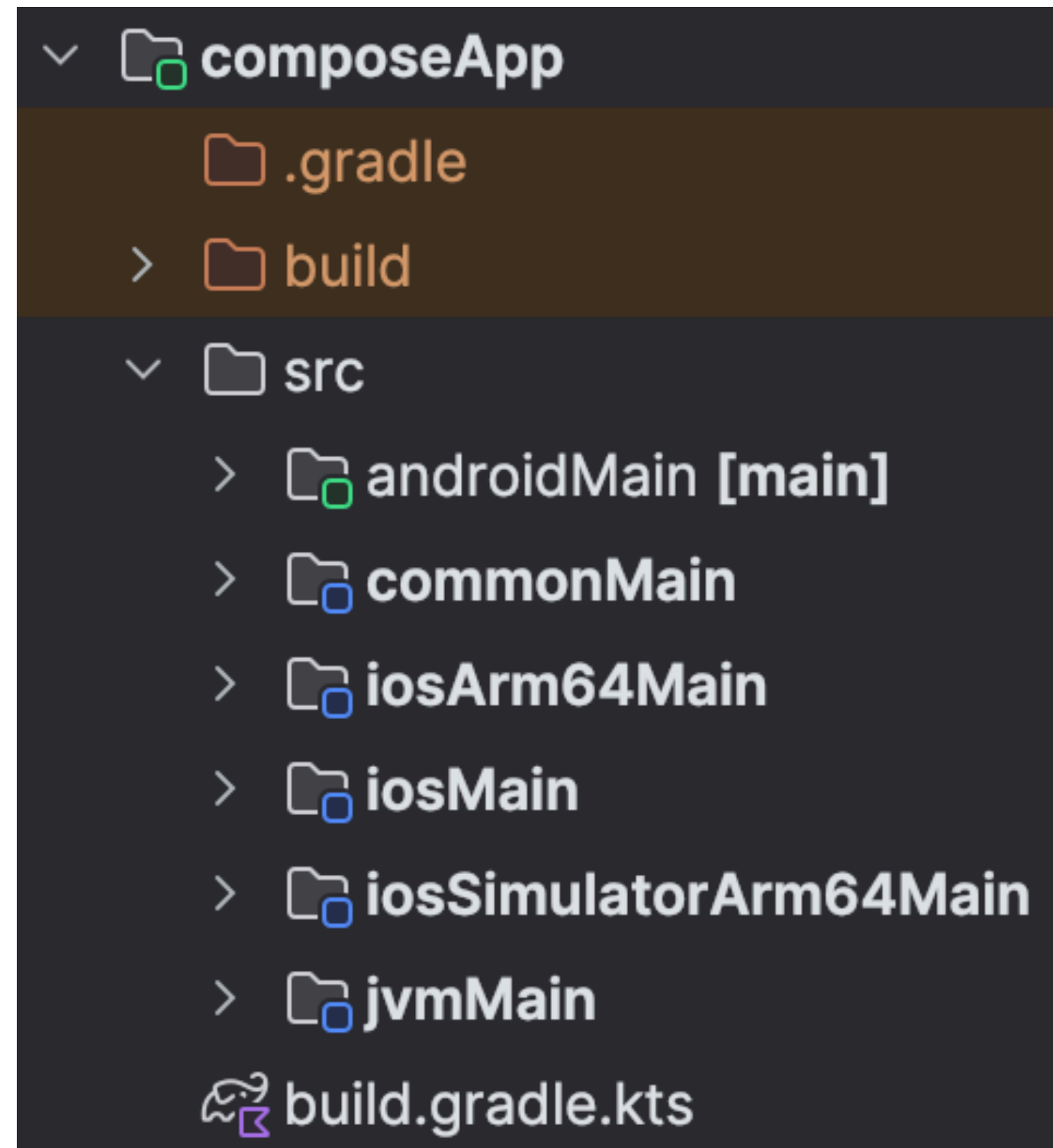
Kako radi

- Kotlin programski jezik
- Za iOS i macOS se dobijaju native izvršni fajlovi
- Za Android i JVM se dobija java bytecode
- Za Web se bira JavaScript ili WebAssembly

Kotlin Multiplatform

Struktura podataka

- commonMain su zajednički fajlovi
- iosMain, jvmMain, androidMain i ostali su platform-specific fajlovi



Kotlin Multiplatform

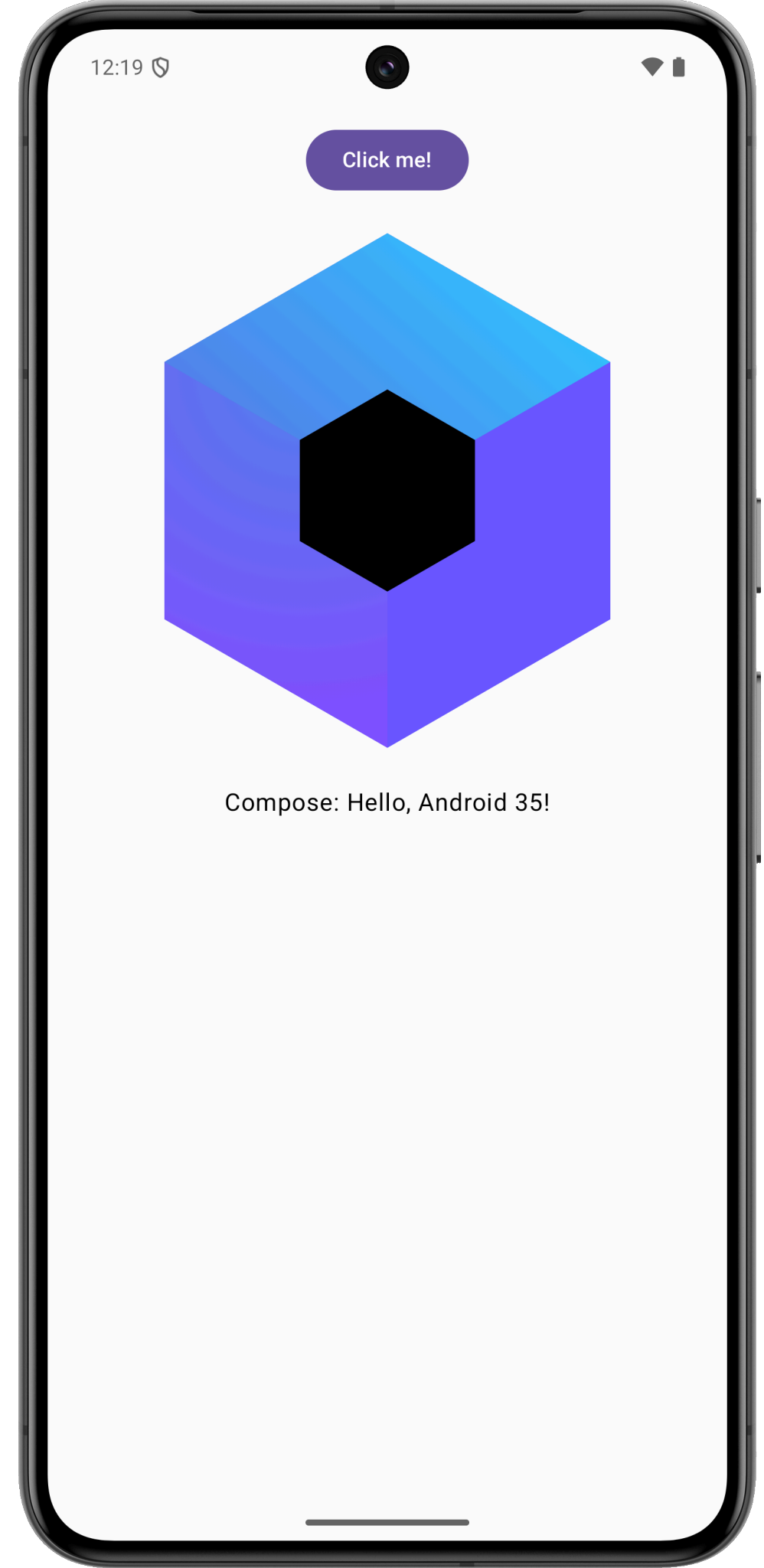
Entry point

- svaka platforma definiše svoj entry point u aplikaciju
- Android - MainActivity
- JVM - main()
- iOS - MainViewController

Compose Multiplatform

Deljeni UI

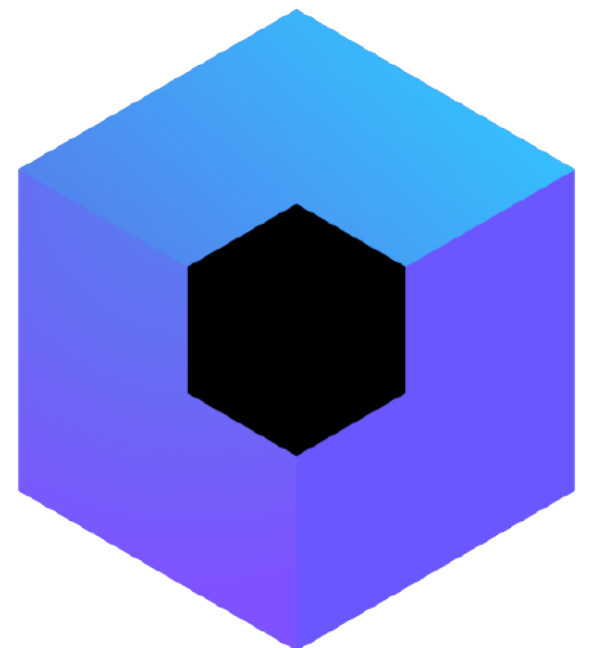
- zasniva se na Jetpack Compose
- deklarativni UI framework
- iste platforme podržane kao i za Kotlin Multiplatform



Compose Multiplatform

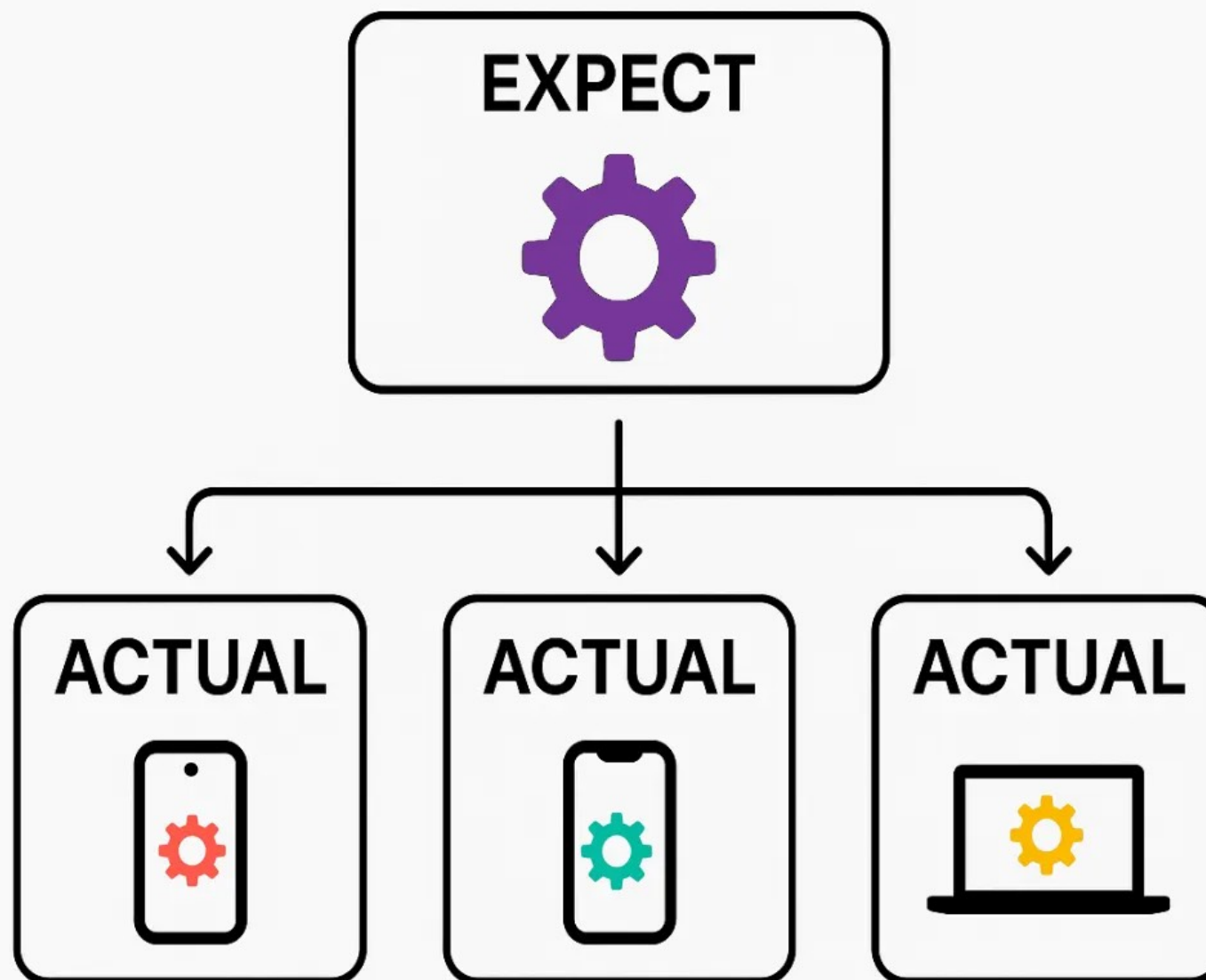
Platform specific UI

- Može se koristiti Share UI opcija za svaku od platformi, a može se praviti i poseban UI
- React za web
- SwiftUI za iOS



expect-actual

Paradigma za platform-specific klase



expect-actual

Primer

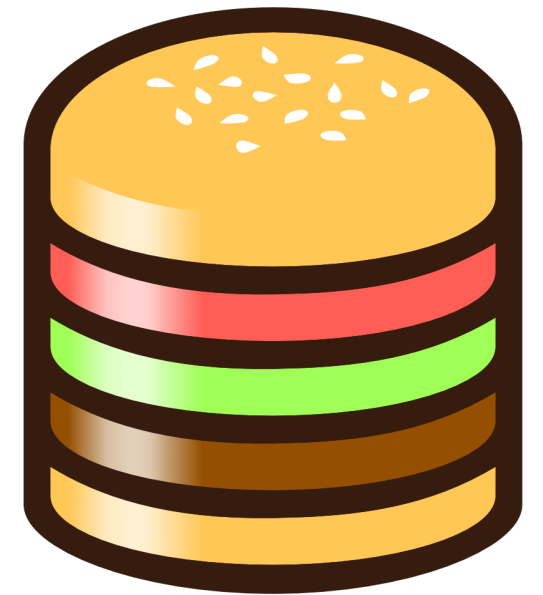
- Omogućava platform-specific klase, a common korišćenje

```
expect class DriverFactory {  
    1 Usage  
    fun createDriver(): SQLiteDatabase  
}
```

```
actual class DriverFactory(private val context: Context) {  
    1 Usage  
    actual fun createDriver(): SQLiteDatabase {  
        return AndroidSqliteDatabase(  
            schema = WatchLaterDatabase.Schema,  
            context = context,  
            name = "watchlater.db"  
        )  
    }  
}
```

SQLDelight

Multiplatform local storage



- Skup biblioteka za svaku platformu
- Nudi i common i platform-specific delove
- Nudi interfejse za proširenje pa je moguće koristiti i druge baze poput Room za Android ili SQLite za iOS

Store

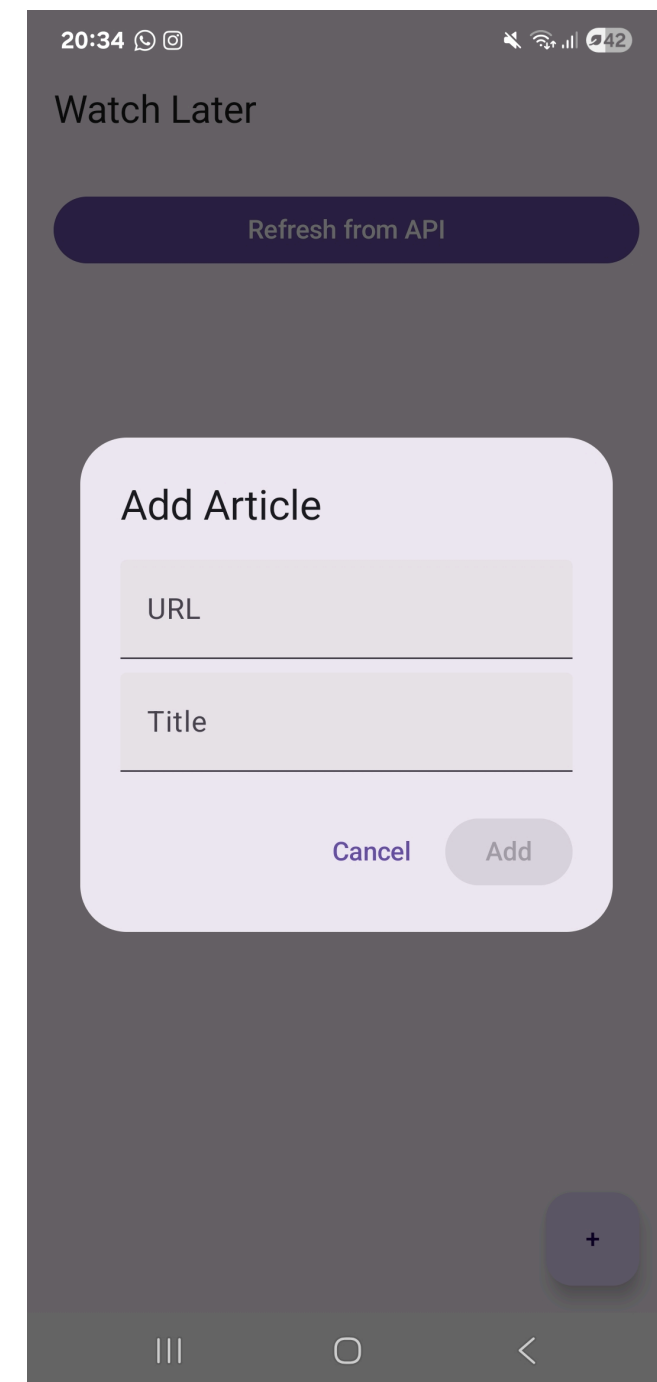
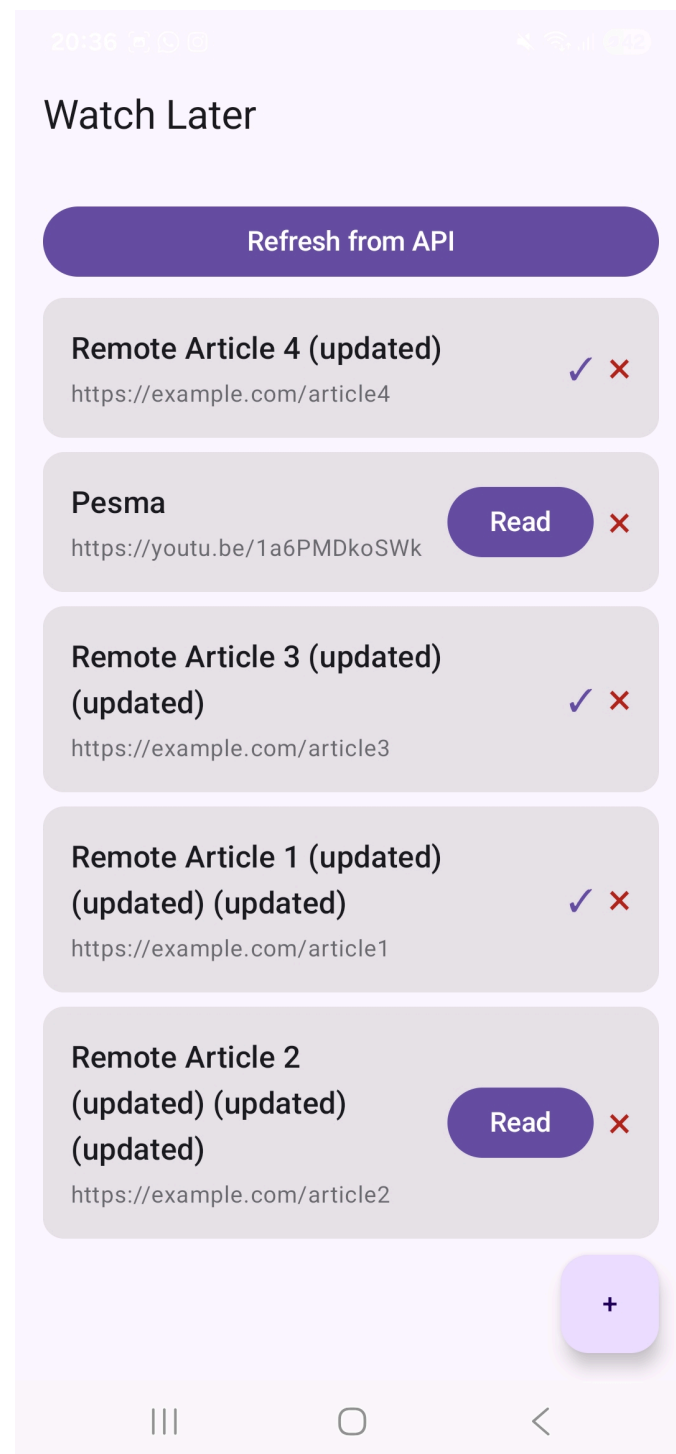
Olakšan data management



- Primer odlične i rasprostranjene KMP biblioteke
- Podešavanje tokova podataka, source of truth
- Komponente poput (mutable) Store, Source of Truth, Fetcher, Updater, Bookkeeper, Validator i Converter

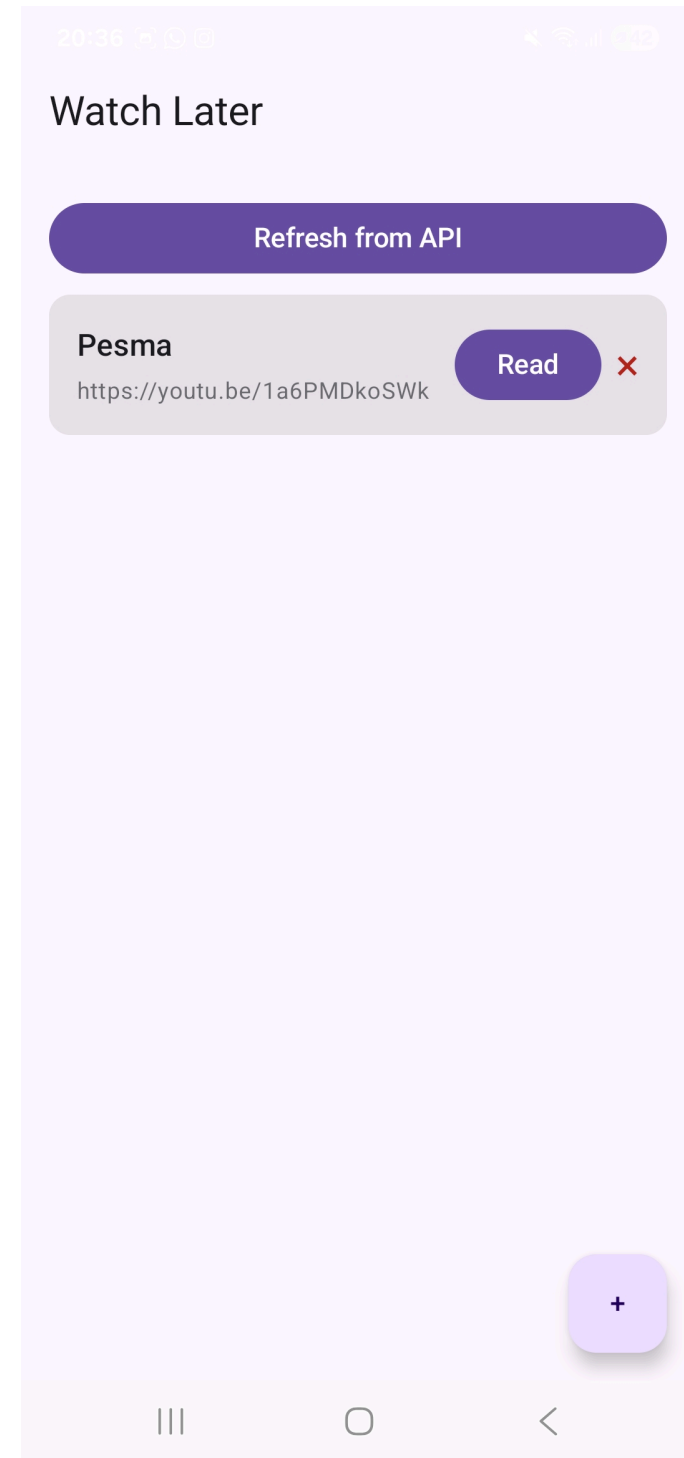
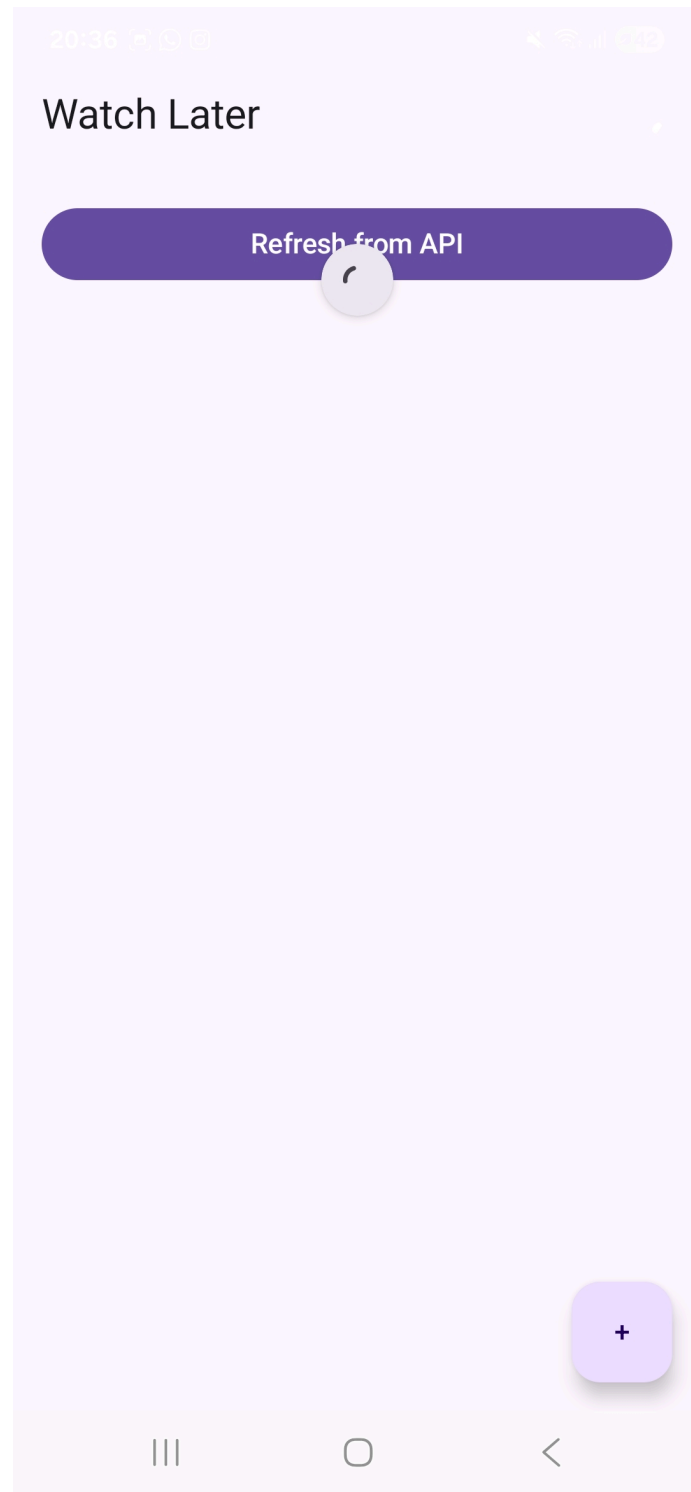
Demo

Ekрани iz aplikacije



Demo

Ekрани iz aplikacije



Hvala na pažnji